Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas
- Plantear y resolver problemas de la vida diaria con ecuaciones
- Seguir un método ordenado para plantear problemas con ecuaciones
- Resolver problemas de edades, dinero, mezclas y geometría

Para pensar

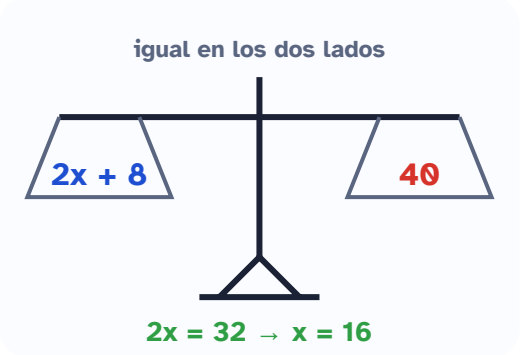
Si al doble de tu edad le sumas 8 años, obtienes 40. ¿Cuántos años tienes?

Explicación

Ecuaciones de primer grado

Se resuelven aislando la x: primero se quitan paréntesis, luego denominadores (multiplicando por el m.c.m.), se agrupan las x a un lado y los números al otro, y se despeja.

$$x/2 + 3 = x/3 + 5 \rightarrow 3x + 18 = 2x + 30 \rightarrow x = 12$$



Ecuaciones con denominadores, paso a paso

Las fracciones asustan, pero se eliminan con un solo paso: se multiplican **todos los términos** de la ecuación por el **mínimo común múltiplo** de los denominadores. Por ejemplo, en x/2 + x/3 = 10, el m.c.m. es 6: 3x + 2x = 60, luego 5x = 60 y x = 12. Hay que tener cuidado con dos cosas: multiplicar también los términos que no tienen denominador, y poner paréntesis cuando el numerador tiene varios términos, porque un signo menos delante de la fracción afecta a todo el numerador.

$$(x - 1)/4 - (x - 3)/6 = 1 \rightarrow 3(x - 1) - 2(x - 3) = 12 \rightarrow x = 9$$

undefined

Soluciones especiales

Casi todas las ecuaciones de primer grado tienen una solución, pero hay dos casos especiales. Si al simplificar queda algo imposible, como 0 = 5, la ecuación **no tiene solución**: por ejemplo, x + 2 = x + 7. Si queda algo que siempre es

cierto, como 0 = 0, la ecuación tiene **infinitas soluciones**, porque cualquier número la cumple: es una identidad, como 2(x + 1) = 2x + 2. Reconocer estos casos evita pasarse minutos buscando un valor que no existe.

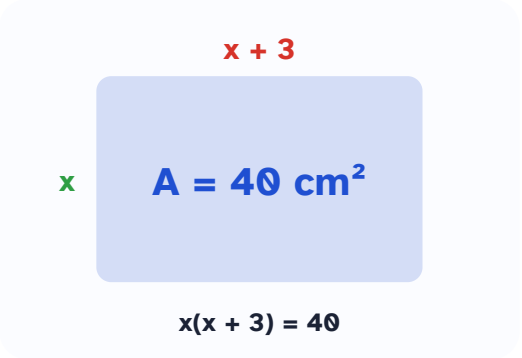
undefined

La fórmula de segundo grado

Toda ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve con:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

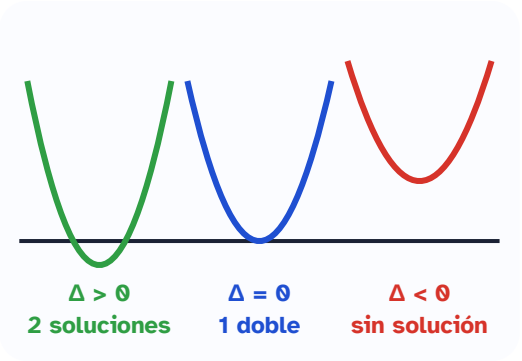
En el rectángulo: a = 1, b = 3, c = −40 → x = (−3 ± √169) / 2 = (−3 ± 13) / 2 → x = 5 o x = −8.



El discriminante

El número de dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, dice cuántas soluciones hay sin resolver:

- Δ > 0 → dos soluciones (la parábola corta dos veces el eje)
- Δ = 0 → una solución doble (lo toca)
- Δ < 0 → ninguna solución real (no lo toca)



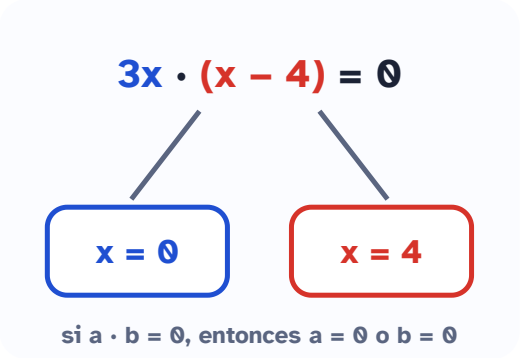
Ecuaciones incompletas: sin fórmula

Si falta un término, hay atajos:

$$ax^2 + bx = 0 \rightarrow x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o } x = -b/a$$

$$ax^2 + c = 0 \rightarrow x^2 = -c/a \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$$

Ejemplo: $3x^2 - 12x = 0 \rightarrow 3x(x - 4) = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$. Nunca dividas entre x: perderías la solución $x = 0$.



Cómo plantear un problema en cinco pasos

Resolver problemas con ecuaciones es como traducir de un idioma a otro. 1) **Lee** el enunciado dos veces y localiza lo que se pregunta. 2) **Elige la incógnita**: escribe «x = …» con palabras. 3) **Plantea** la ecuación traduciendo cada frase. 4) **Resuelve**. 5) **Comprueba e interpreta**: sustituye en el enunciado (no solo en la ecuación) y descarta las soluciones sin sentido, como una edad negativa o 3,5 personas. Organizar los datos en una tabla ayuda mucho en los problemas de edades y de mezclas.

undefined

Problemas de edades y de números

En los problemas de **edades** hay que recordar que todos cumplen años a la vez: si ahora tienes x años, dentro de 5 tendrás x + 5, y hace 3 tenías x – 3; lo mismo para cualquier otra persona. Una tabla con las columnas «hoy», «dentro de…» o «hace…» evita errores. En los problemas de **números** se traducen frases como «tres números consecutivos» (x, x + 1, x + 2) o «un número y su cuadrado» (x y x^2). Cuando aparece un cuadrado, la ecuación es de segundo grado y puede tener dos soluciones válidas.

	Hoy	Dentro de 10 años
Madre	x + 26	x + 36
Hija	x	x + 10

undefined

Problemas de dinero, mezclas y geometría

En los problemas de **dinero**, el total es precio por cantidad: si compras x camisetas a 12 € y 3 gorras a 8 €, gastas 12x + 24. En las **mezclas**, se suman cantidades y costes por separado: kilos con kilos y euros con euros. En los de **geometría**, se usan las fórmulas de perímetros y áreas; un rectángulo cuyo largo es el doble que su ancho tiene perímetro 2x + 2·2x = 6x. Y en los de **repartos**, la suma de las partes es el total. En todos los casos, la ecuación sale de una igualdad que el enunciado da: «en total gasta», «el área es», «entre los dos tienen».

undefined

¿Qué tipo de ecuación es? Elige el método

$ax + b = 0$	→	aislar la x
$ax^2 + bx + c = 0$	→	fórmula
$ax^2 + bx = 0$	→	factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$
$ax^2 + c = 0$	→	despejar: $x = \pm\sqrt{(-c/a)}$

Ejercicios

1. **Resuelve $5(x - 2) - 3(x + 1) = 7$.**

2. **Resuelve $x/3 + x/6 = 9$.**

3. **Resuelve $(2x + 1)/5 = (x - 1)/2$.**

4. **¿Cuántas soluciones tiene $3(x + 2) = 3x + 6$? ¿Y $2x + 1 = 2x + 4$?**

5. **Resuelve $x^2 - 7x + 10 = 0$ y $2x^2 - 18 = 0$.**

6. **La suma de tres números consecutivos es 96. ¿Cuáles son?**

7. **Pedro tiene 3 veces la edad de su sobrino. Dentro de 12 años tendrá el doble. ¿Qué edades tienen?**

8. **Por 4 entradas de cine y 3 palomitas se pagan 41 €. Si las palomitas cuestan 3 €, ¿cuánto cuesta cada entrada?**

9. **Se reparten 120 € entre tres hermanos: el mediano recibe el doble que el pequeño y el mayor 20 € más que el mediano. ¿Cuánto recibe cada uno?**

10. **El área de un cuadrado aumenta en 33 m^2 si su lado crece 3 m. ¿Cuál era el lado?**

Practica

1. **Resuelve $3(x - 2) = 9$.**

   A) $x = 5$

   B) $x = 3$

   C) $x = 11/3$

2. **Resuelve $x^2 - 16 = 0$.**

   A) $x = 4$

   B) $x = \pm 4$

   C) $x = 16$

3. **¿Cuántas soluciones tiene $x^2 + 4 = 0$?**

   A) Dos

   B) Una

   C) Ninguna real

4. **Resuelve $x^2 - 3x = 0$.**

   A) $x = 3$

   B) $x = 0$ y $x = 3$

   C) $x = -3$

5. **Un número más su mitad es 30. ¿Cuál es?**

   A) 20

   B) 15

   C) 45

6. **Para quitar denominadores en $x/4 + x/6 = 5$ se multiplica por...**

   A) 10

   B) 12

   C) 24

7. **Si al resolver queda $0 = 0$, la ecuación tiene...**

   A) ninguna solución

   B) una solución

   C) infinitas soluciones

8. **Si hoy tienes x años, hace 4 años tenías...**

   A) $x + 4$

B) x – 4

C) 4x

9. **Tres números pares consecutivos son...**

A) x, x + 1, x + 2

B) x, x + 2, x + 4

C) 2x, 3x, 4x

10. **La comprobación de un problema se hace en...**

A) la ecuación

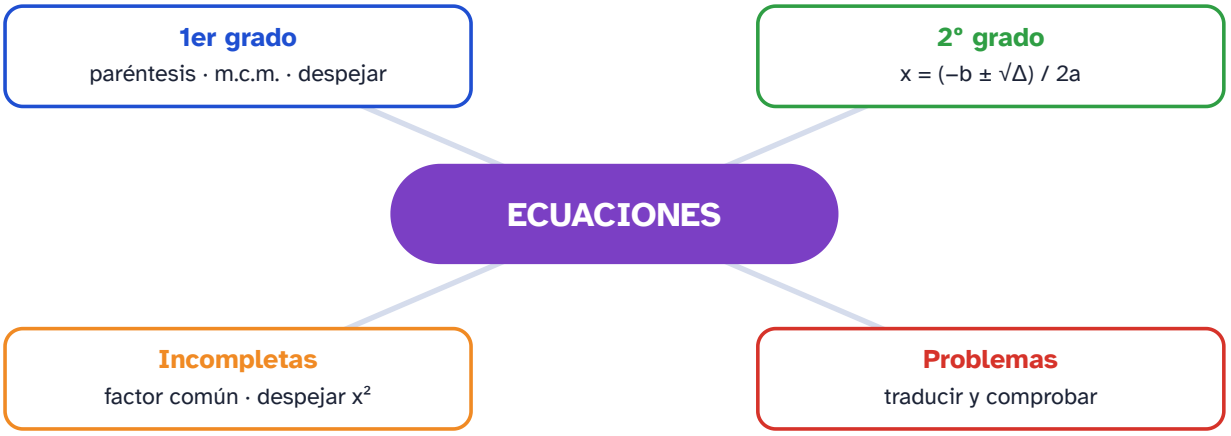
B) el enunciado

C) la calculadora

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos para resolver una ecuación de primer grado; Cómo se usa la fórmula de segundo grado; Cómo resolver las incompletas sin fórmula; Cómo pasar de un enunciado a una ecuación.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fórmula de segundo grado

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Si $\Delta < 0$...

la ecuación no tiene soluciones reales.

¿Cómo se resuelve $ax^2 + bx = 0$?

Sacando factor común: $x = 0$ o $x = -b/a$.

Cambio de variable en bicuadradas

$x^2 = t$; al final $x = \pm\sqrt{t}$.

¿Qué hacer siempre en una ecuación irracional?

Comprobar las soluciones en la ecuación original.

Suma y producto de raíces

$x_1 + x_2 = -b/a$; $x_1 \cdot x_2 = c/a$.

Ecuación exponencial

La incógnita está en el exponente; se igualan bases o se usan logaritmos.

Producto nulo

Si $A \cdot B = 0$, entonces $A = 0$ o $B = 0$.

Quitar denominadores

Multiplicar todos los términos por el m.c.m.

Identidad

Igualdad que se cumple para cualquier valor de x ($0 = 0$).

Pasos de un problema

Leer, elegir la incógnita, plantear, resolver y comprobar.

Soluciones

1. **A)** $3x - 6 = 9 \rightarrow 3x = 15 \rightarrow x = 5$.
2. **B)** $x^2 = 16 \rightarrow x = \pm 4$.
3. **C)** $x^2 = -4$ no tiene solución real.
4. **B)** $x(x - 3) = 0$.
5. **A)** $x + x/2 = 30 \rightarrow 3x/2 = 30 \rightarrow x = 20$.
6. **B)** m.c.m.(4, 6) = 12.
7. **C)** Es una identidad.
8. **B)** Se restan.
9. **B)** Van de 2 en 2.
10. **B)** Por si se planteó mal.

Soluciones de los ejercicios

1. $5x - 10 - 3x - 3 = 7$, $2x = 20$, $x = 10$.
2. $2x + x = 54$, $x = 18$.
3. $4x + 2 = 5x - 5$, $x = 7$.
4. La primera, infinitas (identidad). La segunda, ninguna.
5. $x = 2$ y $x = 5$; $x = \pm 3$.
6. $x + x + 1 + x + 2 = 96$, $x = 31$: 31, 32 y 33.
7. $3x + 12 = 2(x + 12)$, $x = 12$: sobrino 12 y Pedro 36.
8. $4x + 9 = 41$, $x = 8$ €.
9. $x + 2x + 2x + 20 = 120$, $x = 20$: 20 €, 40 € y 60 €.
10. $(x + 3)^2 - x^2 = 33$, $6x + 9 = 33$, $x = 4$ m.